

ЗАДАНИЕ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВКР

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)

Институт дистанционного образования

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ОПОП

Старший лаборант

_____ А.В. Осинцев

«___» _____ 2026 г.

ЗАДАНИЕ по выполнению выпускной квалификационной работы

магистра обучающемуся Марьяновский Владислав Андреевич

1. Тема работы: Разработка методов обнаружения и обработки редких и критических сценариев в мультимодальном восприятии систем ADAS для повышения безопасности в сложных погодных и дорожных условиях.
2. Срок сдачи работы в Центр педагогического дизайна и онлайн-обучения ИДО ТГУ: «___» _____ 2026 г. Срок сдачи работы в ГЭК: «___» _____ 2026 г.
3. Исходные данные к работе: реальные аннотации KITTI Object Detection, научные публикации по ADAS, corner cases, adverse weather, sensor fusion, OOD detection и uncertainty estimation, программный репозиторий с кодом подготовки данных, обучения, оценки и построения графиков.
4. Объект исследования: мультимодальное восприятие систем ADAS, включая данные камеры, LiDAR, radar и алгоритмы анализа дорожной сцены.
5. Предмет исследования: методы обнаружения и обработки редких критических сценариев в мультимодальном восприятии ADAS.

6. Цель работы: разработать и экспериментально проверить методику обнаружения редких критических сценариев на реальных данных KITTI без использования синтетических обучающих сцен.
7. Задачи работы: проанализировать предметную область, сформировать признаки качества наблюдения и риска, построить scenario-level таблицу, обучить baseline, proposed и ablation модели, рассчитать метрики, разобрать ошибки, подготовить отчет и презентацию.
8. Методы исследования: анализ научной литературы, инженерное проектирование признаков, обработка аннотаций KITTI, logistic regression, расчет метрик классификации, анализ FP/FN случаев и проверка воспроизводимости.
9. Отрасль применения: системы помощи водителю, тестирование ADAS, анализ редких дорожных сцен и подготовка наборов сложных примеров для дальнейшего обучения.
10. Краткое содержание работы: обзор редких сценариев и деградации сенсоров, методика оценки reliability, uncertainty и risk, реализация прототипа, эксперимент на KITTI, анализ ошибок, ограничения и направление переноса на raw sensor pipeline.

Обучающийся: _____

Руководитель ВКР: _____

Дата выдачи задания: «__» _____ 2026 г.